POLITECHNIKA ŚLĄSKA
WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

Technologie Informacyjne w Pomiarach i Sterowaniu

Temat:

Optymalizacja i zarządzanie procesem - opis systemu według IIRA

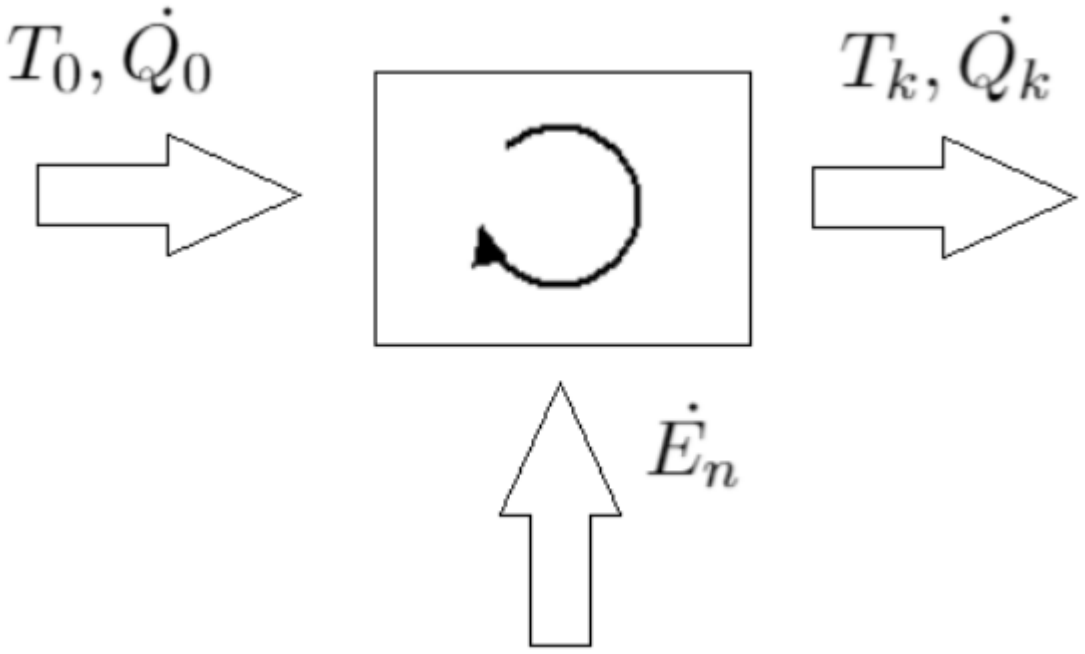


Autorzy:
Radosław Babisz
Mateusz Moroń

Rok akademicki: 2022/23, semestr: 2, grupa: SPiI

1. Wybrać dowolny proces przemysłowy (np. fragment procesu produkcji sody kaustycznej z projektu z przedmiotu Sterowanie Procesami).

Wybrano proces przemysłowy produkcji pomp ciepła, który obejmuje produkcję, testy, pomiary oraz tworzenie dokumentacji. W związku z powiększającą się dziurą ozonową, globalnym ociepleniem (średnia roczna temperatura powietrza w Polsce wzrosła od 7,5°C w latach 1961-1990 do 9,1°C w latach 2011-2020 [1]) oraz biorąc pod uwagę narzucone uchwały traktujące o zakazie używania instalacji spalających paliwa [2] zaczęto szukać różnych niekonwencjonalnych źródeł energii. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest właśnie pompa ciepła.

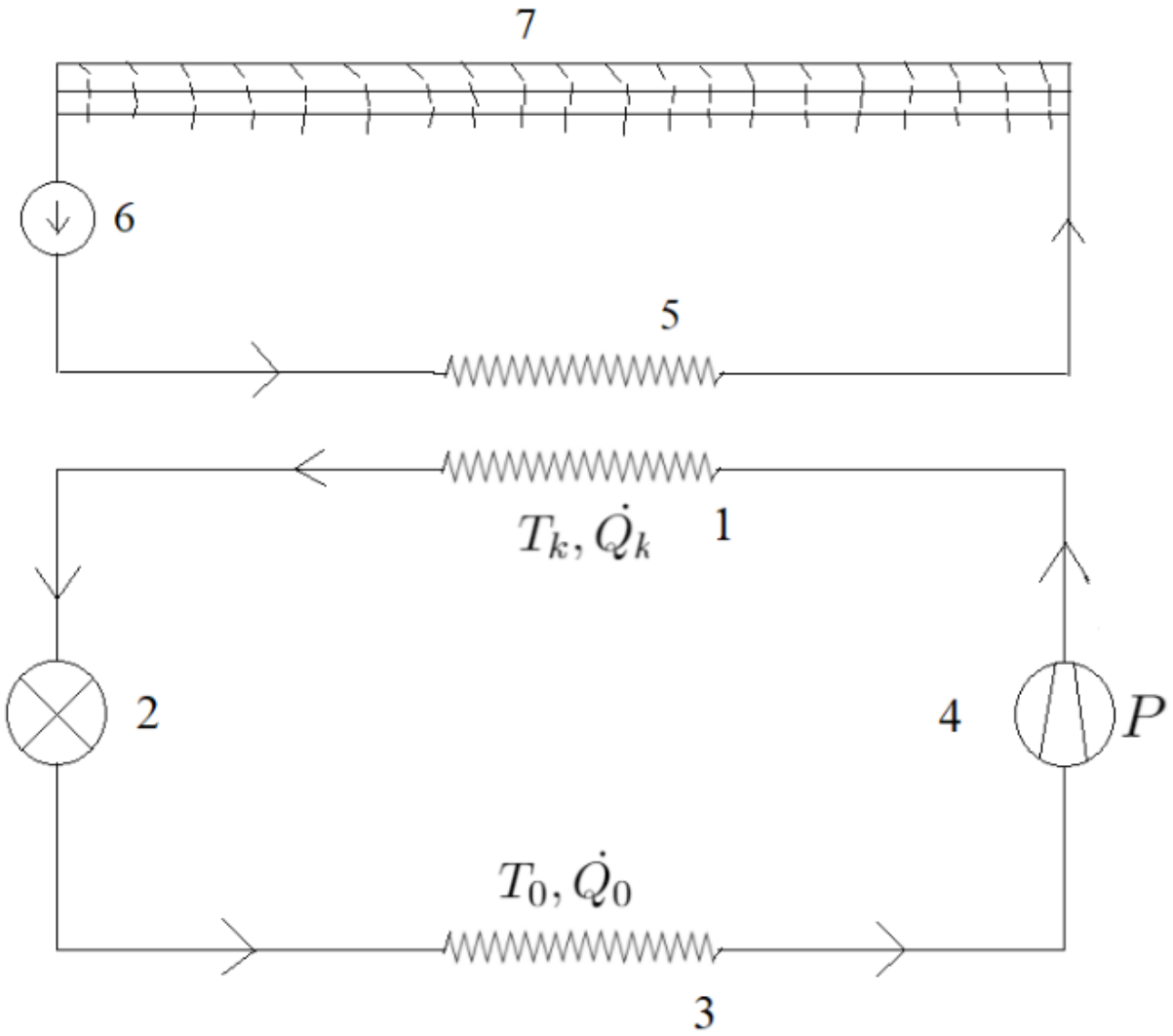


Rysunek 1. Zasada transportu ciepła w pompie ciepła

Pompa ciepła jest to urządzenie wykorzystujące cykl sprężania czynnika chłodniczego napędzany przez sprężarkę elektryczną, w celu zapewnienia dostarczania ciepła [3]. Urządzenie wbrew powszechnie przyjętemu obiegowi ciepła w przyrodzie przenosi ciepło z obszaru o mniejszej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Dzieje się tak z powodu dostarczonej przez sprężarkę do układu energii napędowej. Zasadę transportu energii w pompie ciepła można zaobserwować na Rysunku 1. Należy założyć, że temperatura w dolnym źródle ciepła T_0 jest mniejsza niż temperatura w górnym źródle ciepła T_k. W takim przypadku transport strumienia ciepła z dolnego źródła Q'_0 jest możliwy tylko po doprowadzeniu do układu energii napędowej E_n. Zgodnie z I zasadą termodynamiki do górnego źródła ciepła zostanie dostarczony strumień energii cieplnej Q'_k [4]:

$$Q'_k = Q'_0 + E'_n$$

Energia napędowa E'_n może przyjmować różne formy dla różnych rodzajów pomp ciepła. Dla najbardziej popularnej pompy ciepła sprężarkowej $E'_n = W = P$, gdzie P to moc doprowadzona do napędu sprężarki. Schemat sprężarkowej pompy ciepła można zobaczyć na Rysunku 2.



Rysunek 2 Schemat prostej sprężarkowej pompy ciepła 1) skraplacz, 2) zawór dławiący (lub kapilara), 3) parownik, 4) sprężarka, 5) grzejnik wody, 6) pompa, 7) grzejniki

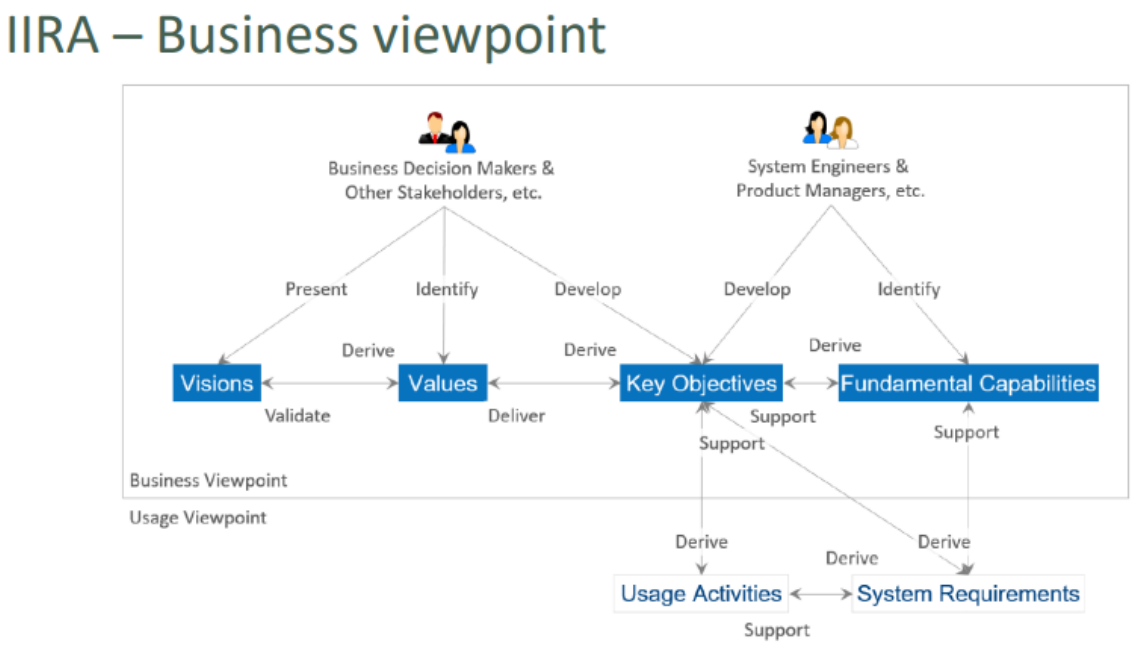
Pompy ciepła znajdują szereg zastosowań takich jak: ogrzewanie budynków, pokojów, zbiorników wodnych lub wody użytkowej. Mogą pełnić również funkcje chłodzące, dla których najbardziej popularnym zastosowaniem jest klimatyzacja. Zmiana trybu pracy z grzania na chłodzenie jest realizowana za pomocą odwrócenia kierunku obiegu czynnika chłodniczego w instalacji. Sam proces zmiany trybu regulowany jest przez zawór czterodrogowy. Zjawisko inwersji stosowane jest również podczas trybu grzania w trakcie odmrażania parownika. Pompy ciepła, które mają możliwość pracy zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia są często nazywane klimatyzatorami z odwróconym cyklem. Jednakże zasadnicza różnica między pompą ciepła, a klasycznym klimatyzatorem wynika z faktu, że klimatyzator realizuje chłodzenia za pomocą wydmuchu powietrza do pomieszczenia,

natomiast pompa realizuje wymianę ciepła najczęściej poprzez wodę w grzejnikach lub instalacji podłogowej [5].

2. Opracować założenia i opis według standardów IIRA (wykład 3 TIwPiS) dla systemu kontrolno-pomiarowego, w szczególności:

Jako system kontrolno-pomiarowy dla produkowanych pomp ciepła zostanie stworzona specjalistyczna komora badawcza.

- Opis widoku biznesowego systemu (wg modelu ze slajdu 15),



Rysunek 3. Business viewpoint

Visions: Stworzenie specjalnej komory badawczej, która pozwoli na określenie sprawności, zebraniu charakterystyki oraz detekcji ewentualnych błędów podczas produkcji. Komora pozwoli również na testowanie nowych funkcjonalności czy też komponentów produktu.

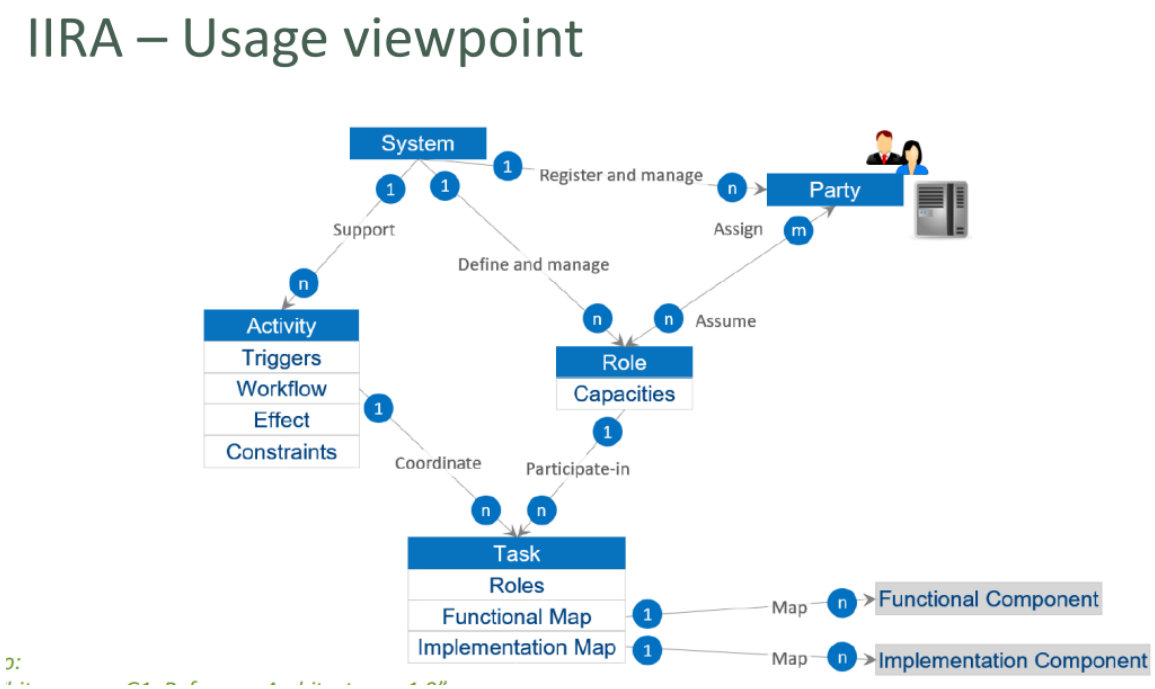
Values: Wysoki poziom wykrywania ewentualnych błędów, dzięki wykrytym błędom ulepszanie procesu produkcji. Określenie wpływu procesu produkcji na sprawność urządzenia. Określenie dokładnej charakterystyki oraz parametrów technicznych urządzenia. Możliwość prowadzenia testów

Key Objectives: Badanie pompy ciepła pod kątem mocy grzewczej, zużytej mocy elektrycznej oraz wynikającym z powyższych współczynnikiem COP. Badania powinny być możliwe do przeprowadzenia w różnych temperaturach otoczenia wytworzonych przez komorę. Optymalizacja działania i poprawienie sprawności pompy ciepła.

Fundamental Capabilities: Możliwe łatwe wprowadzenie gotowej pompy ciepła do komory badawczej. Możliwość ustawienia temperatury wewnątrz komory. Możliwość zapewnienia

stałej temperatury wody na powrocie pompy ciepła. Sterownik dedykowany dla pompy ciepła pozwalający na uruchomienie jednostki, zadanie i zmianę jej parametrów. System do pomiarów i akwizycji danych np. SCADA.

- Opis widoku użytkowego systemu (wg schematu na slajdzie 16),



Rysunek 4. Usage viewpoint

System - (oprogramowanie komory, specjaliści obsługujący komorę, potrzebne czujniki, elementy wykonawcze, inżynierowie, sterowniki) specjalistyczna komora do badań pompy ciepła
Taski to sterowanie sekcja młynów - sterowanie przepływem, gęstością

Party

- czujniki temperatury
- czujnik wilgotności
- przetworniki ciśnienia
- przepływomierz
- presostaty
- pompa obiegowa
- kamera
- zawory mieszające
- zbiorniki z ciepłą i zimną wodą
- licznik energii elektrycznej
- zespół badawczy

Role

- pomiar temperatury
- pomiar wilgotności
- pomiar ciśnienia

- pomiar przepływu objętościowego wody
- zabezpieczenie przed zbyt wysokim/niskim ciśnieniem w układzie
- zapewnienie odpowiedniego przepływu w układzie
- podgląd pracującej jednostki
- zapewnienie zadanej temperatury wody na wlocie
- magazyn zakumulowanej wody na potrzeby podmieszania
- pomiar zużycia energii przez jednostkę
- przeprowadzanie badań jednostki

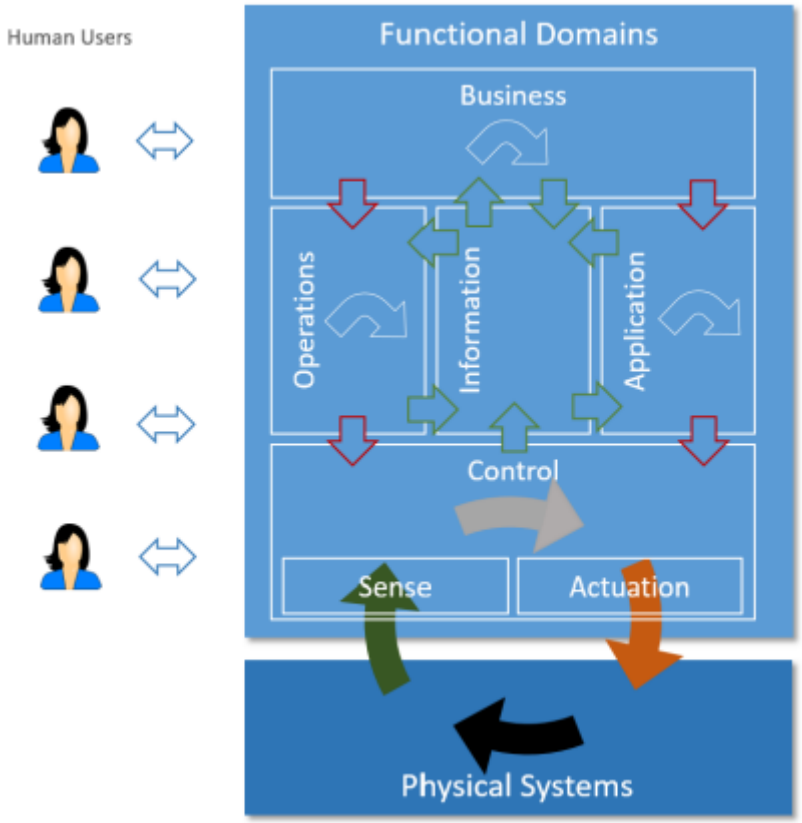
Task

- sprawdzenie czy wszystkie temperatury w układzie oraz komorze badawczej są prawidłowe
- utrzymanie wilgotności zadanej przez normę opisującą badania
- sprawdzanie jakie ciśnienia utrzymują się po stronie ssawnej i tłocznej sprężarki
- kontrola stałego/zmiennego przepływu w trakcie badania oraz pomiar jednego z czynników biorących udział w obliczanie mocy grzewczej
- podgląd parownika pompy ciepła pod kątem zaszronienia
- ustawienie się w odpowiedniej pozycji mieszając wodę z zasilania pompy ciepła z wodą z zbiornika

Activity

- WorkFlow **-** Proces produkcji pompy -> Wprowadzenie pompy do komory -> Uruchomienie odpowiednich testów -> Zakończenie testu oraz zebranie danych pomiarowych -> Odpowiednia obróbka danych pomiarowych -> Prezentacja wyników -> Wnioski -> Poprawy/Ulepszenia
- Triggers - alarmy podczas testów ?
- Effect - Zorganizowana praca testerów zapewniająca optymalne czasy wykonywania poszczególnych zadań
- Constraints - Ilość wyprodukowanych pomp ciepła na dzień w stosunku do możliwości przerobowej komory, ilość komór badawczych, ograniczenia czasowe (nie wszystkie jednostki z danej partii są w stanie być przebadane szczegółowo)

- Opis poszczególnych domen systemu dla widoku funkcjonalnego (wg zasad ze slajdów 17-20).



Rysunek 5. Functional Domains

Business
- zapewnienie odpowiednich środków i kadry
- sfinansowanie komory badawczej
- zapewnienie dostaw potrzebnych komponentów hardware i software
- integracja całego procesu badań, sprzedaży, zamówień poprzez system IFS

Operations
- prognoza możliwych do wystąpienia błędów w celu ich wyłapania
- testowanie różnych komponentów i zmian konstrukcyjnych lub chłodniczych w celu optymalizacji urządzenia
- zbieranie pomiarów sprawności w celu kontroli poprawności wykonania jednostki oraz weryfikacji korzystności wprowadzonych zmian
- poszukiwanie nowych komponentów i usprawnień do przetestowania w komorze
- zatwierdzenie ostatecznej wersji prototypu do masowej produkcji jako produkt
-

Information
- Kolekcja danych z procedur pomiarowych

- Analiza zebranych danych pod kątem prawidłowości działania urządzenia i określenia sprawności oraz wpływu testowanych zmian
-

Application

- przedstawienie pomiarów bieżących oraz historycznych a także możliwość generacji wykresów za pomocą systemu SCADA
- Zapis pomiarów do bazy danych
- Kontrola zdalna nad pompą ciepła za pomocą sterownika dedykowanego

Control

- sterownik dedykowany dla urządzenia dla ustawienia wartości zadanej temperatury zasilania jednostki, kontroli nad sprężarką, wentylatorem, pompką obiegową, zaworem rozprężnym
- Regulator temperatury oraz wilgotności w komorze badawczej
- Regulator temperatury wody powrotu pompy ciepła
- Sondy temperatury wody powrotu i zasilania, temperatur tłoczenia, ssania, otoczenia, przetworniki ciśnienia do pomiaru ciśnienia odparowania i skraplania
- Komunikacja Modbus pomiędzy sterownikiem a jednostką oraz regulatorami a elementami wykonawczymi
- Konwerter RTU/TCP aby przekazać dane na serwer SCADY
- Opracowany algorytm badania jednostki oraz szybkiego wykrywania uszkodzeń

3. Bibliografia

[1] mgr inż. Paweł Lachman, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC, Piotr Djaków, Meteomodel.pl, Naukaoklimacie.pl. Zmiany klimatu i ich wpływ na projektowanie instalacji c.o. z pompami ciepła w budynkach
[2] UCHWAŁA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
[3] PN-EN 14511-1:2018. Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym - Część 1: Terminy i definicje.
[4] Hans-Jurgen Ullrich, Technika chłodnicza. Poradnik. Tom 2, Gdańsk 1999.
[5] Hans-Jurgen Ullrich, Technika chłodnicza. Poradnik. Tom 1, Gdańsk 1999.